Mục tiêu và bài toán

1

Mục tiêu

Xây MLP bằng PyTorch để xấp xỉ hàm Gaussian hai chiều

2

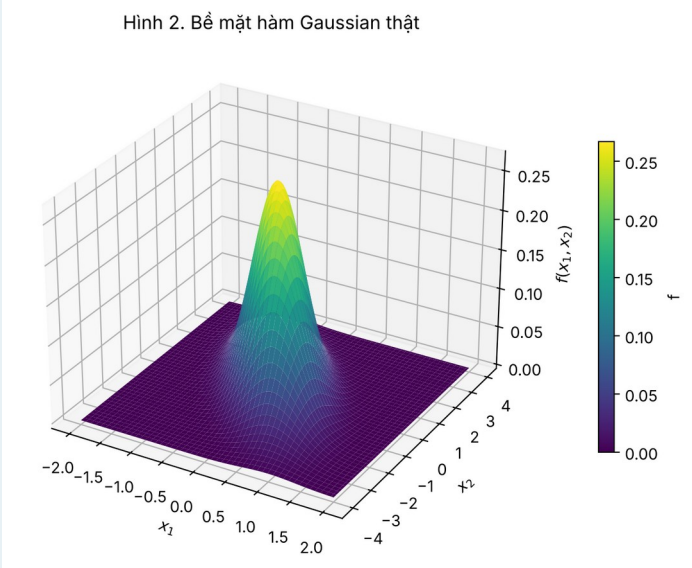
Bài toán

Vào (x_1, x_2), ra $\hat{y} \approx f(x_1, x_2)$ trên miền $[-2, 2] \times [-4, 4]$

3

Thực nghiệm

Khảo sát ảnh hưởng của số mẫu A, số nơ-ron B, số tầng ẩn C



Bề mặt hàm Gaussian thật (μ = 0, det C = 0.35)

Dữ liệu Gaussian hai chiều

$$f(x) = 1 / (2\pi\sqrt{\det C}) \cdot \exp[-\tfrac{1}{2} (x - \mu)^T C^{-1} (x - \mu)]$$

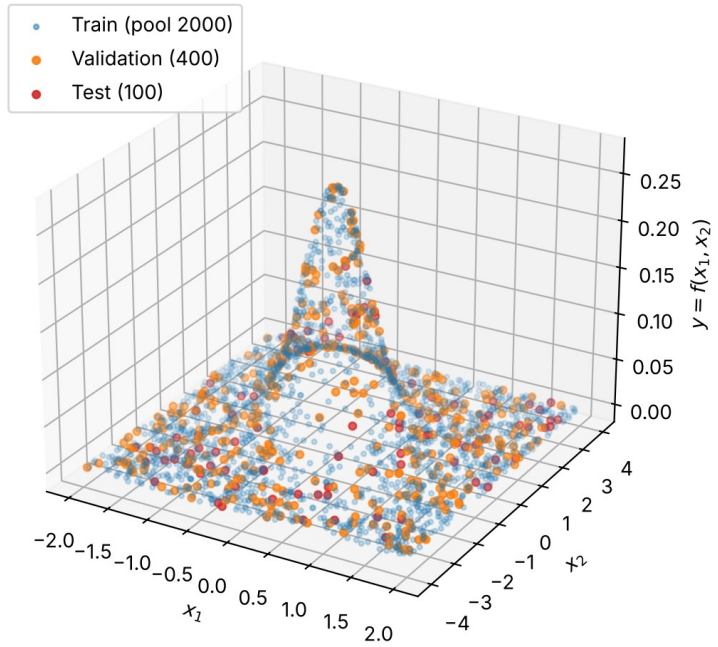
$\mu = (0, 0)$, $C = [[0.3, -0.5], [-0.5, 2]]$

$\det C = 0.35$, đỉnh $f(0, 0) \approx 0.269$

2000	400	100
Train	**Validation**	**Test**
seed 42	seed 43	seed 44

63% mẫu có y < 0.01, nên MSE rất nhỏ: đọc kèm RMSE/MAE

Hình 1. Scatter 3D của dữ liệu train/validation/test



Scatter 3D: train, validation, test